线性方程组的解

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 11 月 10 日

1 线性方程组与增广矩阵

以下设 P 为数域，m,n 为正整数。考虑 P 上的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\ a_{21}x_1+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\ \qquad\vdots\\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{1}$$

记系数矩阵、未知向量与常数向量分别为

$$A=(a_{ij})_{m\times n},\qquad \boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf{T}},\qquad \boldsymbol{\beta}=(b_1,\dots,b_m)^{\mathsf{T}}.$$

则方程组写为 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$。记 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，又可写成

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta}.$$

因此，方程组有解，当且仅当 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 A 的列向量组线性表示。这里 $\boldsymbol{\alpha}_j,\boldsymbol{\beta}\in P^m$，而解向量 $\boldsymbol{x}\in P^n$。

定义 1.1 (增广矩阵)**.** 在系数矩阵 A 的右侧添加常数列 $\boldsymbol{\beta}$，得到的 $m\times(n+1)$ 矩阵

$$\overline{A}=(A\mid\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

称为方程组 (1) 的增广矩阵。

对增广矩阵作初等行变换，相当于对整个方程作同解变换，常数项必须同时变换。交换两行、某行乘非零数、将一行的倍数加到另一行，这三种操作都可逆，因此保持解集不变。初等列变换虽然保持矩阵的秩，却一般不保持原未知量下的解；交换未知量对应的列时，须同时记录变量次序。

2 线性方程组有解的判别

定理 2.1 (有解判别定理)**.** 线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解，当且仅当

$$\boxed{\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}(A\mid\boldsymbol{\beta}).}$$

证明. 先证必要性。若有解，则 $\boldsymbol{\beta}=\sum_{j=1}^{n}x_j\boldsymbol{\alpha}_j$，故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\beta}$ 等价，两组的秩相同。由矩阵的秩等于列秩，得到 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}(A\mid\boldsymbol{\beta})$。

再证充分性。设两矩阵的秩均为 r。若 $r=0$，则 $A=0$ 且 $\boldsymbol{\beta}=0$，任意 $\boldsymbol{x}\in P^n$ 都是解。以下设 $r>0$，取 A 的列向量组的一个极大无关组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\dots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$。若 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由它们线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\dots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，从而 $\operatorname{rank}(A\mid\boldsymbol{\beta})\geq r+1$，矛盾。故 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 A 的列向量组表示，表示系数给出方程组的解。 □

在 A 中只增加一列，秩至多增加 1，所以

$$\operatorname{rank}(A\mid\boldsymbol{\beta})=\operatorname{rank}A\quad\text{或}\quad\operatorname{rank}A+1.$$

若对增广矩阵行消元后出现

$$(0\ \cdots\ 0\mid c),\qquad c\neq 0,$$

则对应方程为 $0=c$，原方程组无解。此时常数列产生一个额外主元，增广秩比系数秩大 1。而行 $(0\ \cdots\ 0\mid 0)$ 只对应恒等式 $0=0$，不增加约束。

2.1 主元未知量与自由未知量

定义 2.2. 将增广矩阵用初等行变换化为行阶梯形。在方程组有解时，系数部分主元所在列对应的未知量称为**主元未知量**，其余未知量称为**自由未知量**。

主元列是非零行的首个非零元素所在的列，编号不必连续。自由未知量可以任意指定；指定以后，由末行向上回代，主元未知量随之唯一确定。

定理 2.3 (解的个数)**.** 设 A 有 n 列，$r=\operatorname{rank}A$，则：

1. 若 $\operatorname{rank}A<\operatorname{rank}\overline{A}$，方程组无解；
2. 若 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}\overline{A}=n$，方程组有唯一解；
3. 若 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}\overline{A}=r<n$，方程组有无穷多解，且自由未知量有 $n-r$ 个。

证明. 第一项即有解判别定理。以下设方程组有解。初等行变换保持秩，阶梯形系数矩阵有 r 个非零行，也就有 r 个主元。因此有 r 个主元未知量、$n-r$ 个自由未知量。

若 $r=n$，没有自由未知量，逐行回代得到唯一解。若 $r<n$，任意给定自由未知量的值，都能回代得到唯一一组主元分量。不同的自由分量给出不同的解，而数域 P 含无穷多个数，故解有无穷多个。 □

这里与秩比较的是未知量个数 n，不是方程个数 m。仅有 $\operatorname{rank}A=n$ 只能保证**有解时解唯一**，不能保证非齐次方程组一定有解。例如 $A=(1,0)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{\beta}=(0,1)^{\mathsf{T}}$ 时，方程组为 $x_1=0,\ 0=1$，虽 $\operatorname{rank}A=n=1$，仍无解。

例题 2.4. 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4. \end{cases}$$

解. 对增广矩阵作初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & -2 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2/3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

故 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} \overline{A} = 2 < 4$，方程组有无穷多解。主元位于第 $1, 3$ 列，故 x_2, x_4 为自由未知量。令 $x_2 = s, x_4 = t$，由

$$x_1 + 2x_2 = 2, \qquad x_3 - x_4 = 1$$

得到全部解

$$\boxed{\boldsymbol{x} = (2 - 2s, s, 1 + t, t)^{\mathsf{T}}, \qquad s, t \in P.}$$

任意 s, t 都给出一个解；反之，任意解的 x_2, x_4 一旦给定，x_1, x_3 即由上式确定，故此表示没有遗漏。 □

3 齐次线性方程组与基础解系

定义 3.1 (齐次线性方程组)**.** 常数项全为零的方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 称为齐次线性方程组。向量 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 总是它的解，称为零解；分量不全为零的解称为非零解。

定理 3.2. 有 n 个未知量的齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，当且仅当 $\operatorname{rank}A<n$。

证明. 添加零列不改变秩，故齐次方程组总满足有解条件。若 $\operatorname{rank}A=n$，由解的个数定理，零解是唯一解。若 $\operatorname{rank}A<n$，至少存在一个自由未知量。将其中一个取为 1，其余自由未知量取为 0，再回代求主元未知量，得到的解含有分量 1，因而是非零解。 □

命题 3.3. 若方程个数 m 少于未知量个数 n，则齐次方程组必有非零解。若 A 为 n 阶方阵，则齐次方程组有非零解当且仅当 $\det A=0$。

证明. 当 $m<n$ 时，$\operatorname{rank}A\le m<n$，由上一定理得到第一项。当 A 为 n 阶方阵时，$\operatorname{rank}A<n$ 当且仅当 $\det A=0$，得到第二项。 □

命题 3.4 (齐次解的线性组合)**.** 若 $A\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$、$A\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$，则对任意 $s,t\in P$，$s\boldsymbol{u}+t\boldsymbol{v}$ 仍为齐次方程组的解。

证明. 由矩阵乘向量的线性性，

$$A(s\boldsymbol{u}+t\boldsymbol{v})=sA\boldsymbol{u}+tA\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}.$$

□

有限个齐次解的线性组合也仍是解。因此，可以选取适当的一组解，用它们的线性组合表示全部解。

定义 3.5 (基础解系)**.** 设齐次方程组有非零解。若它的一组解 $\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_k$ 线性无关，且方程组的每个解都能由它们线性表示，则称这组解为方程组的**基础解系**。此时全部解为

$$\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+c_k\boldsymbol{\xi}_k,\qquad c_1,\dots,c_k\in P.$$

基础解系的各向量必须同时满足：是原齐次方程组的解、线性无关、能表示全部解。沿用这里的定义，只有零解时不列基础解系。

3.1 基础解系的存在与构造

定理 3.6. 设 A 有 n 列，$\operatorname{rank}A=r<n$。则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 存在基础解系，且任意基础解系都恰含 $n-r$ 个解向量。

证明. 将 A 化为行阶梯形，设自由未知量为 $x_{j_1},\dots,x_{j_k}$，其中 $k=n-r$。分别令这 k 个自由分量取值为

$$(1,0,\dots,0),\quad (0,1,\dots,0),\quad \dots,\quad (0,\dots,0,1),$$

并回代求其余分量，得到 k 个完整的 n 维解向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_k$。下面证明它们构成基础解系。

第一步：线性无关。设 $\sum_{i=1}^{k} c_i\boldsymbol{\xi}_i=\mathbf{0}$。对每个 $\ell=1,\dots,k$，取第 j_ℓ 个分量，左边为 c_ℓ，右边为 0，故 $c_1=\cdots=c_k=0$。

第二步：表示全部解。任取齐次解 $\boldsymbol{x}$，设其自由分量为 $x_{j_1}=t_1,\dots,x_{j_k}=t_k$。向量 $\boldsymbol{y}=\sum_{i=1}^{k} t_i\boldsymbol{\xi}_i$ 也是齐次解，并且与 $\boldsymbol{x}$ 具有相同的自由分量。自由分量确定后，主元分量由回代唯一确定，故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$。因此每个齐次解都能由 $\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_k$ 表出。

最后，任意另一基础解系与此组都能表示全部解，所以二者等价；又都线性无关，由等价无关组的向量个数相同，另一基础解系也含 $k=n-r$ 个向量。 □

自由未知量取单位值时，只有**自由分量**按单位向量赋值，主元分量仍须回代计算。每个基础解向量有 n 个分量，而基础解系共有 $n-r$ 个向量。当 $r=0$ 时，$A=0$，可取 P^n 的标准单位向量组为基础解系。

例题 3.7. 求齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+x_4=0,\\ 2x_1+4x_2+x_3-x_4=0,\\ x_1+2x_2+2x_3-2x_4=0 \end{cases}$$

的一个基础解系及全部解。

解. 系数矩阵与例 2.4 相同，作相同的初等行变换，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $x_1=-2x_2$、$x_3=x_4$，自由未知量为 x_2,x_4。分别取 $(x_2,x_4)=(1,0)$、$(0,1)$，得到

$$\boldsymbol{\xi}_1=(-2,1,0,0)^{\mathsf{T}},\qquad \boldsymbol{\xi}_2=(0,0,1,1)^{\mathsf{T}}.$$

两向量均满足齐次方程组。若 $c_1\boldsymbol{\xi}_1+c_2\boldsymbol{\xi}_2=\mathbf{0}$，考察第 $2,4$ 个分量得 $c_1=c_2=0$，所以二者无关。任意解可令 $x_2=s,x_4=t$，写成

$$\boldsymbol{x}=(-2s,s,t,t)^{\mathsf{T}}=s\boldsymbol{\xi}_1+t\boldsymbol{\xi}_2.$$

故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 构成一个基础解系，全部解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}=s(-2,1,0,0)^{\mathsf{T}}+t(0,0,1,1)^{\mathsf{T}},\qquad s,t\in P.}$$

□

基础解系与系数矩阵的列极大无关组是不同对象：前者由 $n-r$ 个 n 维解向量组成，后者在 $r>0$ 时由原矩阵中 r 个 m 维列向量组成，不能互相替代。

3.2 课堂例题：五元齐次方程组

下面按自由分量取单位值的方法，求课堂五元方程组的基础解系。

例题 3.8. 求齐次方程组的一个基础解系及全部解：

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+2x_5=0, \\ x_1+x_2+2x_3+2x_4+3x_5=0, \\ 2x_1+2x_2+2x_3+3x_4+5x_5=0, \\ 4x_1+4x_2+4x_3+5x_4+9x_5=0. \end{cases}$$

解. 第二、三、四行先分别减去第一行的 $1,2,4$ 倍，第四行再减去第三行，得到

$$A=\begin{pmatrix} 1&1&1&1&2\\ 1&1&2&2&3\\ 2&2&2&3&5\\ 4&4&4&5&9 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1&1&1&1&2\\ 0&0&1&1&1\\ 0&0&0&1&1\\ 0&0&0&1&1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1&1&1&1&2\\ 0&0&1&1&1\\ 0&0&0&1&1\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix}.$$

主元位于第 $1,3,4$ 列，故 $\operatorname{rank}A=3$，自由未知量为 x_2,x_5。令 $x_2=s,x_5=t$，由末行向上回代，依次得到

$$x_4=-t,\qquad x_3=0,\qquad x_1=-s-t.$$

所以全部解为

$$\boldsymbol{x}=s\underbrace{(-1,1,0,0,0)^{\mathsf{T}}}_{\boldsymbol{\xi}_1}+t\underbrace{(-1,0,0,-1,1)^{\mathsf{T}}}_{\boldsymbol{\xi}_2},\qquad s,t\in P.$$

两个向量在第 $2,5$ 个分量上的取值分别为 $(1,0)$、$(0,1)$，所以线性无关；上式又表示了全部解，故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 构成一个基础解系。 □

4 非齐次线性方程组解的结构

设 $\boldsymbol{\beta}\neq\mathbf{0}$。把非齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的常数项全换为零，得到的齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 称为它的**导出组**。

命题 4.1. 非齐次方程组的任意两个解之差是导出组的解；非齐次方程组的一个解与导出组的一个解之和，仍是非齐次方程组的解。

证明. 若 $A\boldsymbol{\eta}_1 = A\boldsymbol{\eta}_2 = \boldsymbol{\beta}$，则

$$A(\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2) = \boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}.$$

若 $A\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\beta}$、$A\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$，则

$$A(\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{0} = \boldsymbol{\beta}.$$

□

定理 4.2 (非齐次方程组的通解)**.** 设 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有解，$\boldsymbol{\eta}$ 是它的一个特解，则全部解为

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}, \qquad \boldsymbol{\xi} \text{ 取遍导出组的全部解.}}$$

若 $\operatorname{rank} A = r < n$，且 $\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是导出组的一个基础解系，则

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta} + c_1\boldsymbol{\xi}_1 + \cdots + c_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}, \qquad c_i \in P.}$$

若 $r = n$，则原方程组只有唯一解 $\boldsymbol{\eta}$。

证明. 任取原方程组的解 $\boldsymbol{x}$，有

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta} + (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\eta}).$$

由上一命题，$\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\eta}$ 是导出组的解，故原方程组的每个解都具有所述形式。反过来，对任意导出组的解 $\boldsymbol{\xi}$，$\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}$ 都是原方程组的解。所以此表示恰好给出全部解。当 $r < n$ 时，用基础解系表示 $\boldsymbol{\xi}$ 得到第二式；当 $r = n$ 时导出组只有零解，故 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}$。 □

特解与基础解系都不必唯一。更换特解时，新旧特解之差属于导出组的解集，因此通解表示的集合不变。对非齐次方程组，任意两个解之和一般不是解，因为其右端变为 $2\boldsymbol{\beta}$；这与齐次解对线性组合封闭的性质不同。

例题 4.3. 用一个特解与导出组的基础解系表示例 2.4 中方程组的全部解。

解. 由例 2.4，取自由未知量 $x_2 = x_4 = 0$，得到一个特解 $\boldsymbol{\eta} = (2, 0, 1, 0)^{\mathsf{T}}$。由例 3.7，导出组的基础解系可取 $\boldsymbol{\xi}_1 = (-2, 1, 0, 0)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{\xi}_2 = (0, 0, 1, 1)^{\mathsf{T}}$。故全部解为

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad s, t \in P.}$$

代入原系数矩阵，有

$$A\boldsymbol{\eta} = (1, 5, 4)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\beta}, \qquad A\boldsymbol{\xi}_1 = A\boldsymbol{\xi}_2 = \mathbf{0},$$

与解的结构定理一致。 □

4.1 课堂例题：同一系数矩阵的非齐次方程组

保留例 3.8 的系数矩阵，只把常数列改为 $(1,2,1,3)^{\mathsf{T}}$。

例题 4.4. 求方程组的全部解：

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+2x_5=1,\\ x_1+x_2+2x_3+2x_4+3x_5=2,\\ 2x_1+2x_2+2x_3+3x_4+5x_5=1,\\ 4x_1+4x_2+4x_3+5x_4+9x_5=3. \end{cases}$$

解. 对增广矩阵作与例 3.8 相同的行变换，再消去主元上方的元素：

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1&1&1&1&2&1\\ 1&1&2&2&3&2\\ 2&2&2&3&5&1\\ 4&4&4&5&9&3 \end{array}\right)\\ &\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1&1&1&1&2&1\\ 0&0&1&1&1&1\\ 0&0&0&1&1&-1\\ 0&0&0&0&0&0 \end{array}\right)\\ &\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1&1&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&0&2\\ 0&0&0&1&1&-1\\ 0&0&0&0&0&0 \end{array}\right). \end{aligned}$$

系数秩与增广秩均为 3。令自由未知量 $x_2=x_5=0$，得到一个特解

$$\boldsymbol{\eta}=(0,0,2,-1,0)^{\mathsf{T}}.$$

导出组正是例 3.8 的齐次方程组，因此全部解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}=(0,0,2,-1,0)^{\mathsf{T}}+s(-1,1,0,0,0)^{\mathsf{T}}+t(-1,0,0,-1,1)^{\mathsf{T}},\quad s,t\in P.}$$

□

4.2 课堂例题：三式四元方程组

例题 4.5. 求方程组的全部解：

$$\begin{cases} 9x_1-3x_2+5x_3+6x_4=4,\\ 6x_1-2x_2+3x_3+x_4=5,\\ 3x_1-x_2+3x_3+14x_4=-8. \end{cases}$$

解. 交换第一、三行，再消去第一列，得到

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 9 & -3 & 5 & 6 & 4 \\ 6 & -2 & 3 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 3 & 14 & -8 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 3 & 14 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & -27 & 21 \\ 0 & 0 & -4 & -36 & 28 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & 3 & 14 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

两个主元在第 $1,3$ 列，自由未知量为 x_2, x_4。令 $x_2 = s, x_4 = t$，回代得到全部解：

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 13/3 \\ 0 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 1/3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 13/3 \\ 0 \\ -9 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad s,t \in P.}$$

取 $s = t = 0$ 可得一个特解；两个齐次向量在第 $2,4$ 个分量上的取值分别为 $(1,0)$、$(0,1)$，由前述构造方法，它们组成导出组的一个基础解系。 □

4.3 课堂例题：由已知解求全部解

例题 4.6. 设某个四元非齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 的系数矩阵满足 $\operatorname{rank} A = 3$。已知 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 都是它的解，且

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1,-2,-3,4)^{\mathsf{T}}, \qquad 5\boldsymbol{\eta}_2 - 3\boldsymbol{\eta}_3 = (2,0,0,8)^{\mathsf{T}}.$$

求这个方程组的全部解。

解. 由 $A\boldsymbol{\eta}_2 = A\boldsymbol{\eta}_3 = \boldsymbol{\beta}$，有

$$A(5\boldsymbol{\eta}_2 - 3\boldsymbol{\eta}_3) = 2\boldsymbol{\beta}.$$

所以 $\boldsymbol{\eta}_0 = \frac{1}{2}(5\boldsymbol{\eta}_2 - 3\boldsymbol{\eta}_3) = (1,0,0,4)^{\mathsf{T}}$ 也是一个特解。两个特解之差

$$\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\eta}_0 - \boldsymbol{\eta}_1 = (0,2,3,0)^{\mathsf{T}}$$

是导出组的非零解。又因 $n - \operatorname{rank} A = 4 - 3 = 1$，导出组的基础解系只含一个向量，故 $\boldsymbol{\xi}$ 本身组成基础解系，原方程组的全部解为

$$\boxed{\boldsymbol{x} = (1,-2,-3,4)^{\mathsf{T}} + c(0,2,3,0)^{\mathsf{T}}, \qquad c \in P.}$$

这里不能直接把 $5\boldsymbol{\eta}_2 - 3\boldsymbol{\eta}_3$ 当作原方程组的解：它的系数和为 2，须先除以 2。 □

5 含参数的线性方程组

例题 5.1. 讨论实参数 a 取不同值时，下列方程组的解：

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+ay+z=a, \\ x+y+a^2z=a. \end{cases}$$

解. 第二、三式分别减去第一式，得到同解方程组

$$x+y+z=1, \qquad (a-1)y=a-1, \qquad (a^2-1)z=a-1.$$

由于 $a-1$、a^2-1 可能为零，分以下三种情形。

1. 若 $a\neq\pm1$，则 $y=1$、$z=1/(a+1)$，回代得 $x=-1/(a+1)$。此时系数秩与增广秩均为 3，唯一解为
$$(x,y,z)=\left(-\frac{1}{a+1},1,\frac{1}{a+1}\right).$$
2. 若 $a=1$，后两式均为 $0=0$，只剩 $x+y+z=1$。系数秩与增广秩均为 1，令 $y=s,z=t$，得全部解
$$(x,y,z)^{\mathsf{T}}=(1,0,0)^{\mathsf{T}}+s(-1,1,0)^{\mathsf{T}}+t(-1,0,1)^{\mathsf{T}}, \qquad s,t\in\mathbb{R}.$$
3. 若 $a=-1$，第三式变成 $0=-2$，矛盾，故无解。此时系数矩阵秩为 2，增广矩阵秩为 3。

□

该方程组的系数行列式为 $(a-1)^2(a+1)$。行列式非零时解唯一；行列式为零时，$a=1$ 给出无穷多解，而 $a=-1$ 给出无解。因此，对非齐次方程组，仅由系数行列式为零不能判定是否有解，还须比较系数秩与增广秩。

6 课后作业

本节题号按北大《高等代数》第六版标注。

6.1 习题 III 第 20 题（1）：对角元含参数的方程组

讨论 $\lambda\in P$ 取什么值时下列方程组有解，并求解：

$$\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1, \\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda, \\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2. \end{cases}$$

解. 先找出系数行列式为零的参数值。沿第一行展开并因式分解，得到

$$D=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3-3\lambda+2=(\lambda-1)^2(\lambda+2).$$

因此分三种情形。

1. 若 $\lambda\neq 1,-2$，则 $D\neq 0$，由克拉默法则，方程组有唯一解。将第一、二、三列分别换成常数列，计算得

$$\begin{aligned}D_1&=-(\lambda-1)^2(\lambda+1),\\ D_2&=(\lambda-1)^2,\\ D_3&=(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2.\end{aligned}$$

   所以唯一解为

$$\boxed{(x_1,x_2,x_3)=\left(-\frac{\lambda+1}{\lambda+2},\frac{1}{\lambda+2},\frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}\right).}$$

2. 若 $\lambda=1$，三式都化为 $x_1+x_2+x_3=1$。令 $x_2=s,x_3=t$，得到全部解

$$\boldsymbol{x}=(1,0,0)^{\mathsf{T}}+s(-1,1,0)^{\mathsf{T}}+t(-1,0,1)^{\mathsf{T}},\qquad s,t\in P.$$

3. 若 $\lambda=-2$，将三式相加，左端为 0，右端为 $1-2+4=3$，矛盾，故无解。

两个使行列式为零的参数值，分别给出无穷多解与无解，不能省去这两种情形的检查。

□

6.2 习题 III 第 23 题：先讨论有解条件，再求通解

$a,b\in P$ 取什么值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1,\\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a,\\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3,\\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$$

有解？在有解的情形下，求它的全部解。

解. 先消去第一列，再用第三行消去第二、四行的非零系数，最后将第三行换到第二行，得到

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{array}\right).$$

末两行分别对应 $0 = a$、$0 = b - 2$，故有解的充要条件为

$$\boxed{a = 0, \qquad b = 2.}$$

此时系数秩与增广秩均为 2，有三个自由未知量 x_3, x_4, x_5。令 $x_3 = s, x_4 = t, x_5 = u$，由第二行及第一行依次得到

$$x_2 = 3 - 2s - 2t - 6u, \qquad x_1 = -2 + s + t + 5u.$$

所以全部解为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x} &= (-2, 3, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}} + s(1, -2, 1, 0, 0)^{\mathsf{T}} \\ &\quad + t(1, -2, 0, 1, 0)^{\mathsf{T}} + u(5, -6, 0, 0, 1)^{\mathsf{T}}, \qquad s, t, u \in P. \end{aligned}$$

其中 $(-2, 3, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}}$ 是一个特解；后三个向量均为导出组的解，且它们在第 $3, 4, 5$ 个分量上的取值组成标准单位向量组，因此构成导出组的一个基础解系。 □

6.3 补充题 III 第 9 题：系数和为 1 的解表示

设 $\boldsymbol{\eta}_0$ 是线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 的一个解，$\boldsymbol{\eta}_1, \ldots, \boldsymbol{\eta}_t$ 是它的导出组的一个基础解系。令

$$\boldsymbol{\gamma}_1 = \boldsymbol{\eta}_0, \qquad \boldsymbol{\gamma}_{i+1} = \boldsymbol{\eta}_i + \boldsymbol{\eta}_0 \quad (i = 1, \ldots, t).$$

证明：原方程组的任意一个解 $\boldsymbol{\gamma}$ 都可以表示成

$$\boldsymbol{\gamma} = u_1\boldsymbol{\gamma}_1 + \cdots + u_{t+1}\boldsymbol{\gamma}_{t+1}, \qquad u_1 + \cdots + u_{t+1} = 1.$$

证明. 任取原方程组的解 $\boldsymbol{\gamma}$。由非齐次解的结构定理，存在 $c_1, \ldots, c_t \in P$，使

$$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\eta}_0 + \sum_{i=1}^{t} c_i \boldsymbol{\eta}_i.$$

将 $\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\gamma}_{i+1} - \boldsymbol{\gamma}_1$ 代入，得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\gamma} &= \boldsymbol{\gamma}_1 + \sum_{i=1}^{t} c_i (\boldsymbol{\gamma}_{i+1} - \boldsymbol{\gamma}_1) \\ &= \left(1 - \sum_{i=1}^{t} c_i\right) \boldsymbol{\gamma}_1 + \sum_{i=1}^{t} c_i \boldsymbol{\gamma}_{i+1}. \end{aligned}$$

取 $u_1 = 1 - \sum_{i=1}^{t} c_i$、$u_{i+1} = c_i$，便得到所需表示，且这些系数之和为 1。 □

反过来，因为每个 $\boldsymbol{\gamma}_i$ 都满足 $A\boldsymbol{\gamma}_i = \boldsymbol{\beta}$，任何系数和为 1 的线性组合也满足

$$A\left(\sum_{i=1}^{t+1} u_i \boldsymbol{\gamma}_i\right) = \left(\sum_{i=1}^{t+1} u_i\right) \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}.$$

因此，这些系数和为 1 的组合恰好给出原方程组的全部解。若导出组只有零解，原方程组的解唯一，直接取 $u_1 = 1$ 即可。